物联网中的普适计算

物联网化是当今社会的趋势，万物互联已经成为走在逐步实现的道路上。例如智能家居，智能穿戴设备等。一部分实现物联网化的设备已经开始投入商用。开始为人类社会服务。

物联网分为感知、连接、平台、应用四层，其中智能感知是感知层的重要一部分。目前，智能感知已经可以无线感知，隔墙感知，不需要使用摄像头等感知设备便能获取外界的信息。保证了安全性，也解决了光路探知的弊端。但是智能感知仍然需要怎样接收外界信息，接受什么样的外界信息，怎样处理接收的信息等问题。普适计算这一概念的提出为这几个问题解决提供了一些思路。

燕妮老师也在课上提到了普适计算的概念，那么什么是普适计算呢？普适计算（Ubiquitous computing（ubicomp）、pervasive computing），又称普存计算、普及计算、遍布式计算、泛在计算，是一个强调和环境融为一体的计算概念，而计算机本身则从人们的视线里消失。在普适计算的模式下，人们能够在任何时间、任何地点、以任何方式进行信息的获取与处理。[i]普适计算淡化了计算机计算的作用，强调计算的任意性，及任意地点，任意时间，任意方式。普适计算可谓是物联网发展的重中之重。物联网最终面向用户，普适计算可以让物联网以更加贴近生活的方式服务用户，同时保证了用户的便捷性，安全性，私密性。北京大学的张大庆和张扶桑等人进行了感知功能与传输信号叠加的研究，低功 耗、远距离通信的 运用于远距离非接触感知呼吸 LoRa（远距离无线电）技术是他们的成果之一。这一设备赋予传输设备感知功能。应用在养老院中可以实时监测老人的情况，而且造价格较低，通常百元以内。而这种融合的方式正是普适计算的未来模式。将各个模块融合在一起，省去了繁杂的外部检测仪器，保证了便捷性和私密性，同时也省去了许多人工运营成本。

正如文章《普适计算 30 年：从想象到落地》中所说，普适计算让世界更科幻。多位一体的形式让人不禁对未来的智能物联网产生憧憬。

燕妮老师在课堂最后提出了“你觉着智能感知还能做什么的问题”。我觉着智能感知的用处很多。以现在的技术已经可以达到军用标准。以可伪装的微型仪器通过智能感知获得敌方的情报。也可以用于一些需要探知，但人难以进入的地段用于未知信息探索。随着科技发展，生物技术的进步，我觉着智能感知可以与脑科学一同研发用于盲人视觉的仪器，帮助盲人看见世界。

---

[i] 徐光档, 史元春, 谢伟凯. 普适计算[J]. 计算机学报, 2003, 26(9): 1042-1050.